

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT DE SERVICE EN INFORMATIQUE

Examen Final

IFT-1179

Durée: 2:50 heures

Par Michel Reid

- Documentation (non électronique) permise
- Vous devez répondre à toutes les questions sur le questionnaire d'examen.
- L'utilisation d'appareils électroniques est interdit.

Nom : _____

Q 1 : Classe de base, redéfinition et IComparable<> (15 points)

Voici le code partiel de la classe **Logis**

```
internal abstract class Logis : IComparable<Logis>
{
    private string Emplacement;

    public Logis(string emplacement)
    {
        Emplacement = emplacement;
    }

    public string Adresse{
        get {
            return Emplacement;
        }
    }

    public abstract double CoutMensuel();
}
//À compléter
```

Cette classe abstraite déclare un membre, **Emplacement** qui contiendra le numéro civique, la rue et le code postal du logis.

Un constructeur est défini pour recevoir l'information sur l'emplacement et initialiser le membre.

Une propriété **Adresse**, en lecture seulement, rendra disponible l'emplacement.

Une méthode abstraite est déclarée pour retourner le coût mensuel lié à l'occupation de ce logis.

- a) (5 points) Écrivez la méthode **CompareTo** pour implémenter l'interface **IComparable**, de façon à comparer les adresses en ordre croissant de « **string** ».

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

- un attribut (privé) additionnel : `loyer`, un réel représentant le montant du loyer mensuel pour la location du logement.
- Un constructeur qui recevra l'emplacement et le montant du loyer pour le logement.
- Une redéfinition de la méthode `CoutMensuel` qui va retourner le montant du loyer.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Q 4 : Classe dérivée Immeuble (15 points)

Écrivez le code de la classe **Immeuble** qui va hériter de la classe **Maison**.

- La classe **Immeuble** aura l'attribut (privé) additionnel suivant :
 - **revenus**, un réel représentant les revenus mensuels de location.
- Un constructeur qui recevra l'emplacement de la maison et le montant mensuel de l'hypothèque, celui, annuel, des taxes et le revenu mensuel. (donc quatre paramètres).
- Une redéfinition de la méthode **CoutMensuel** qui va retourner le montant correspondant à la somme de l'hypothèque et d'un douzième des taxes, auquel sera soustrait le montant du revenu mensuel.

Réponse Q4 :

[illegible]

Q 5 : Fichier de texte, List<>, IComparer<>, tri et recherche (44 pts)

a) (4 points) Écrivez le code C#, qui serait écrit dans la méthode **main** pour déclarer et créer une **List<>** de **Logis**.

Soit le fichier de texte **immeubles.txt** située dans le répertoire **C:\Document**, qui contient les informations sur des immeubles :

Les trois premières lignes de ce fichier sont comme suit :

```
2920 ch. de la Tour, H3T1J3;10000;15000;11250,45
25 rue Principale, J0T1Z3;1234,55;3156;950,75
2 4e Rue, J2S0B5;2575,55;4123,44;2065,25
```

Sur chaque ligne, on trouve, séparés par un caractère point-virgule ‘;’

L’emplacement de l’immeuble

Le montant mensuel de l’hypothèque

Le total annuel des taxes

Le revenu mensuel.

Sauf indication contraire, le code C# demandé se retrouvera dans la méthode **main** de l’application. Vous pouvez réutiliser toutes variables que vous aurez déclarées et initialisées dans les réponses à la question 5.

b) (11 points) Écrivez le code C#, qui, après l’instruction de la Q5 a), serait écrit dans la méthode **main** pour lire le fichier de texte, créer et ajouter les **Immeuble** dans la liste, puis fermer le fichier. Vous devrez utiliser la méthode **Split** pour séparer les informations d’une ligne en tableau de quatre éléments de type **string**.

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.